

Ricerca Operativa e Pianificazione delle Risorse

1

Esercizio: Formulare il problema di cammino minimo

Dato un grafo $G(N,A)$ e due nodi, uno origine e l'altro destinazione formulare il problema del cammino minimo sapendo che a ciascun arco è associato un peso `lunghezza arco`.

2

1

Dati

Grafo pesato $G(N, A, c)$

c_{ij} = costo (tempo, lunghezza) arco $(i, j) \in A$

Origine s , destinazione t

✖ Variabili di decisione (?)



3

Formulazione

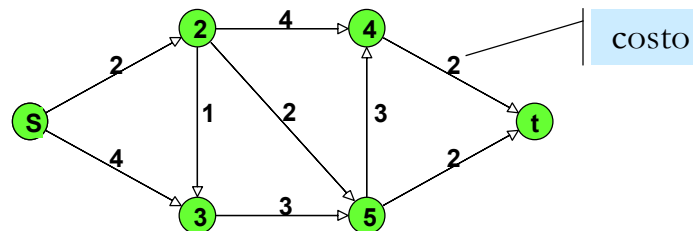
✖ Variabili di decisione x_{ij}

$x_{ij} = 1$ se l'arco (ij) appartiene al cammino minimo

$x_{ij} = 0$ altrimenti

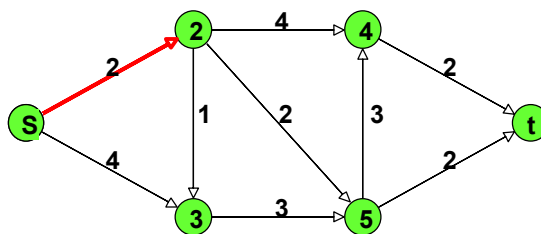


Funzione obiettivo



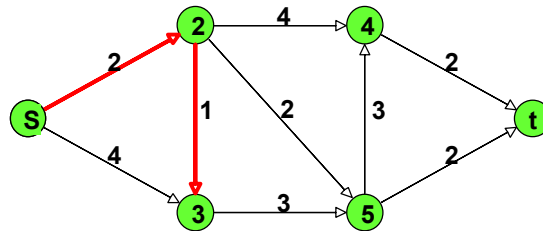
$$\begin{aligned} \text{Min costo totale} = & C_{s3}x_{s3} + C_{s2}x_{s2} + C_{23}x_{23} + C_{24}x_{24} + C_{25}x_{25} \\ & + C_{35}x_{35} + C_{4t}x_{4t} + C_{54}x_{54} + C_{5t}x_{5t} \end{aligned}$$

Vincoli

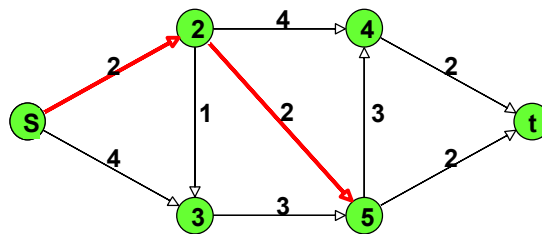


- ✗ Se raggiungo un nodo, ad esempio 2, devo anche lasciarlo.

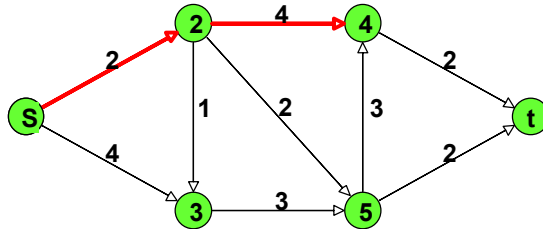
Vincoli



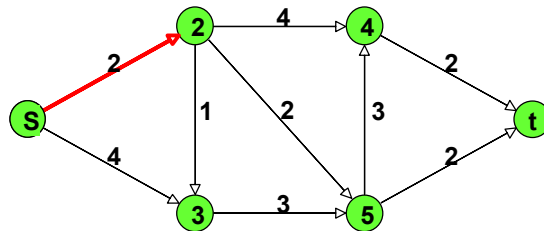
Vincoli



Vincoli



Vincoli



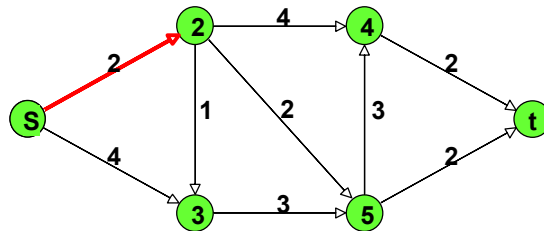
$$x_{23} + x_{24} + x_{25} - x_{s2} = 0 \quad \text{per il node 2}$$

??

per il nodo 3

Per convenzione gli archi entranti sono negative mentre quelli uscenti sono positivi.

Vincoli

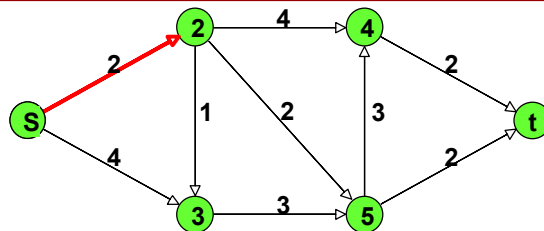


$$x_{23} + x_{24} + x_{25} - x_{s2} = 0 \quad \text{per il nodo 2}$$

$$x_{35} - x_{23} - x_{s3} = 0 \quad \text{per il nodo 3}$$

$$?? \quad \text{per il nodo s}$$

Vincoli



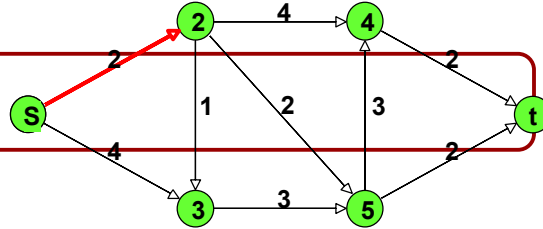
$$x_{23} + x_{24} + x_{25} - x_{s2} = 0 \quad \text{per il nodo 2}$$

$$x_{35} - x_{23} - x_{s3} = 0 \quad \text{per il nodo 3}$$

$$x_{s3} + x_{s2} = 1 \quad \text{per il nodo s}$$

$$?? \quad \text{per il nodo t}$$

In forma compatta



$$x_{23} + x_{24} + x_{25} - x_{s2} = 0$$

$$\sum_{j:(2,j) \in A} x_{2j} - \sum_{j:(j,2) \in A} x_{j2} = 0$$

$$x_{35} - x_{23} - x_{s3} = 0$$

$$\sum_{j:(3,j) \in A} x_{3j} - \sum_{j:(j,3) \in A} x_{j3} = 0$$

$$x_{s3} + x_{s2} = 1$$

$$\sum_{j:(s,j) \in A} x_{sj} - \sum_{j:(j,s) \in A} x_{js} = 1$$

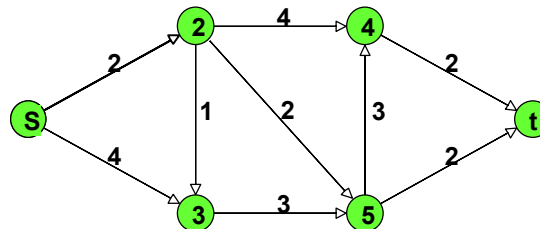
Non c'è arco entrante al nodo s

??



13

Vincoli



List of arcs leaving node i

$$\sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{j:(j,i) \in A} x_{ji} = 0 \quad \forall i \in N: i \neq s, t$$

$$\sum_{j:(s,j) \in A} x_{sj} = 1$$

$$-\sum_{j:(j,t) \in A} x_{jt} = -1$$

List of arcs entering node i



14

Formulazione

$$\begin{aligned}
 & \text{Min} \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ji} \\
 & \sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{j: (j,i) \in A} x_{ji} = 0 \quad \forall i \in N: i \neq s, t \\
 & \sum_{j: (s,j) \in A} x_{ij} = 1 \\
 & - \sum_{j: (j,t) \in A} x_{jt} = -1 \\
 & x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i,j) \in A
 \end{aligned}$$



15

Esercizio: risolvere il problema di PL

$$\begin{aligned}
 & \text{Max} \quad 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\
 & \quad -x_1 + x_2 + x_3 \geq 2 \\
 & \quad x_1 - 2x_2 + x_3 \geq 1 \\
 & \quad x_1 \geq 0; \quad x_2 \geq 0; \quad x_3 \leq 0
 \end{aligned}$$



16

Problema in forma standard

$$\begin{aligned} \text{Max } & 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 \\ & -x_1 + x_2 - x_3 - s_1 = 2 \\ & x_1 - 2x_2 - x_3 - s_2 = 1 \\ & x_1 \geq 0; \quad x_2 \geq 0; \quad x_3 \geq 0; \quad s_1 \geq 0; \quad s_2 \geq 0 \end{aligned}$$

La soluzione (0, 0, 0, -2, -1) non e' ammissibile. Per calcolare una soluzione ammissibile iniziale utilizzando il metodo delle 2 fasi



17

Fase 1

$$\begin{aligned} \text{Min } & u_1 + u_2 \\ & -x_1 + x_2 - x_3 - s_1 + u_1 = 2 \\ & x_1 - 2x_2 - x_3 - s_2 + u_2 = 1 \\ & x_1 \geq 0; \quad x_2 \geq 0; \quad x_3 \geq 0; \quad s_1 \geq 0; \quad s_2 \geq 0 \\ & u_1 \geq 0; \quad u_2 \geq 0 \end{aligned}$$

La soluzione iniziale (0, 0, 0, 0, 0, 2, 1) e' ammissibile



18

Min $u_1 + u_2$
 $-x_1 + x_2 - x_3 - s_1 + u_1 = 2$
 $x_1 - 2x_2 - x_3 - s_2 + u_2 = 1$
 $x_1 \geq 0; x_2 \geq 0; x_3 \geq 0; s_1 \geq 0; s_2 \geq 0$
 $u_1 \geq 0; u_2 \geq 0$

Fase 1

0	0	0	0	0	0	1	1
2	-1	1	-1	-1	0	1	0
1	1	-2	-1	0	-1	0	1

-3	0	1	2	1	1	0	0
2	1	1	-1	-1	0	1	0
1	-1	-2	-1	0	-1	0	1

La soluzione iniziale $(0, 0, 0, 0, 0, 2, 1)$ e' ottima.
 Il problema iniziale non e' ammissibile.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI

 BICOCCA

19

Problema di produzione

Max $Z = 40x + 50y$

s.t.

$1x + 2y \leq 40$

$4x + 3y \leq 120$

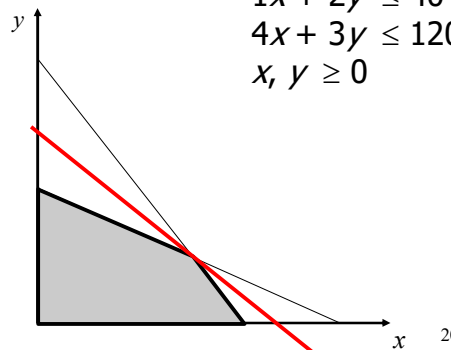
$x, y \geq 0$

profits

hours

clay

non-negativity



UNIVERSITA' DEGLI STUDI

 BICOCCA

Commento al problema

- ✗ Nell'affrontare un problema di mix di produzione, prima ancora di decidere cosa produrre per ottenere il massimo ricavo, dovremmo chiederci se convenga o meno produrre o se viceversa convenga vendere le risorse disponibili.

Qual'è il prezzo minimo a cui conviene vendere in blocco tutte le risorse disponibili ?

21



21

Altra prospettiva ...

- ✗ Supponiamo che il vasaio sia parte di un'azienda che pensa di liquidare la succursale
- ✗ Domanda
 - ✗ Come possiamo determinare prezzi "equi" per le risorse del vasaio?
 - ✗ E.g. Prezzi di liquidazione o di trasferimento
 - ✗ Decisioni
 - p_1 : prezzo per ora di lavoro,
 - p_2 : prezzo per kg di creta

22



22

Problema duale

- × Variabili: prezzo unitario di ogni risorsa $p_i \forall i$
- × Funzione obiettivo: ricavo totale $40 p_1 + 120 p_2$
- × Vincoli:

per ciascun manufatto il guadagno ottenuto dalle risorse necessarie a produrlo non deve essere inferiore al ricavo ottenibile dalla vendita del manufatto stesso

$$1 p_1 + 4 p_2 \geq 40$$

$$2 p_1 + 3 p_2 \geq 50$$

$$p_1, p_2 \geq 0$$

23



23

Analisi problema “duale”

- × Il profitto complessivo che si può ottenere dalla vendita delle risorse è uguale alla somma dei profitti che si ottengono vendendo le singole risorse (ipotesi di linearità)
- × Dalla vendita di 1 ciotola [1 ora di lavoro e 4 kg di creta] otteniamo un ricavo di 40, se dalla vendita complessiva di 1 ora di lavoro e 4 kg di creta ottenessimo un ricavo superiore a 40 allora converrebbe vendere le risorse.
- × I prezzi di vendita devono essere non negativi

24



24

Dualità

25

Sommario

Problema primale

$$\text{Max } Z = 40x_1 + 50x_2$$

s.t.

$$1x_1 + 2x_2 \leq 40$$

$$4x_1 + 3x_2 \leq 120$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\begin{aligned} x_1^* &= 24 \\ x_2^* &= 8 \\ Z^* &= 1360 \end{aligned}$$

Problem duale

$$\text{Min } Z' = 40p_1 + 120p_2$$

s.t.

$$1p_1 + 4p_2 \geq 40$$

$$2p_1 + 3p_2 \geq 50$$

$$p_1, p_2 \geq 0$$

$$\begin{aligned} p_1^* &= 16 \\ p_2^* &= 6 \\ Z'^* &= 1360 \end{aligned}$$

26

26

13

Variabili duali dal tabloau

	x	y	$s1$	$s2$
0	-40	-50	0	0
40	1	2	1	0
120	4	3	0	1
1360	0	0	16	6
8	0	1	.2	-0.2
24	1	0	-0.6	.4

27

Regole generali per costruire il duale

	<i>Problema primale</i>		<i>Problem duale</i>
<i>Obiettivo</i>	MIN	↔	MAX
	MAX	↔	MIN
<i>Vincoli/ Variabili</i>	Variabili	↔	Vincoli
	Vincoli	↔	Variabili
<i>Coefficienti</i>	Coeff. F.O.	↔	RHS
	RHS	↔	Coeff. FO
	" a_{ij} "	↔	" a_{ji} "

28

28

14

Tabella riassuntiva

<i>Problema primale (MAX)</i>	<i>Problema duale (MIN)</i>
Variabile i : $x_i \geq 0$ $x_i \leq 0$ x_i free	Vincolo i : i -esimo vincolo $\geq$ i -esimo vincolo $\leq$ i -esimo vincolo $=$
Vincolo j : j -esimo vincolo $\geq$ j -esimo vincolo $\leq$ j -esimo vincolo $=$	Variabile j : $u_j \leq 0$ $u_j \geq 0$ u_j libera

29



29

Tabella riassuntiva (ctd.)

<i>Problema primale (MIN)</i>	<i>Problema duale (MAX)</i>
Variabile i : $x_i \geq 0$ $x_i \leq 0$ x_i free	Vincolo i : i -esimo vincolo $\leq$ i -esimo vincolo $\geq$ i -esimo vincolo $=$
Vincolo j : j -esimo vincolo $\geq$ j -esimo vincolo $\leq$ j -esimo vincolo $=$	Variabile j : $u_j \geq 0$ $u_j \leq 0$ u_j libera

30



30

variabili (P/D) $\longleftrightarrow$ vincoli (D/P)

variabili canoniche $\longleftrightarrow$ vincoli canonici

variabili anticanoniche $\longleftrightarrow$ vincoli anticanonici

variabili libere $\longleftrightarrow$ vincoli =

canonico $\equiv$ “sensible”

anticanonico $\equiv$ “bizarre”

variabile libera, vincolo uguag. $\equiv$ “odd”



31

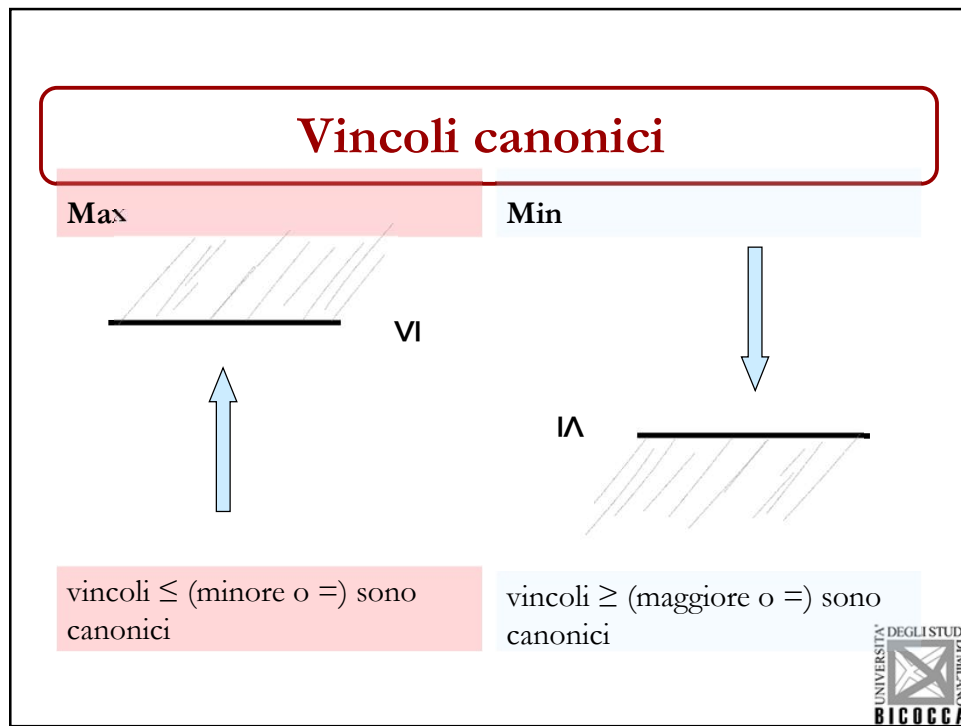
Variabili canoniche

$x \geq 0$, le variabili nonnegative sono canoniche
(indipendente dal tipo Max/Min del problema)

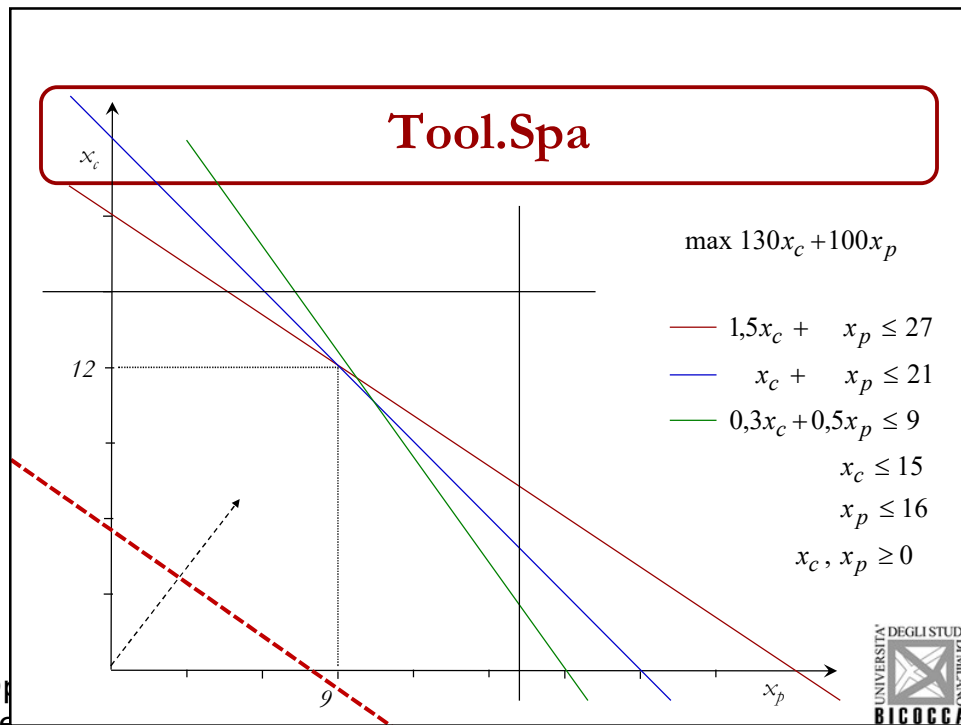
$x \leq 0$, le variabili nonnegative sono anticanoniche



32



33



Duale

$$\text{Max } 130x_c + 100x_p$$

$$1,5x_c + x_p \leq 27 \quad u_1$$

$$x_c + x_p \leq 21 \quad u_2$$

$$0,3x_c + 0,5x_p \leq 9 \quad u_3$$

$$x_c \leq 15 \quad u_4$$

$$x_p \leq 16 \quad u_5 \quad \text{Min } 27u_1 + 21u_2 + 9u_3 + 15u_4 + 16u_5$$

$$x_c, x_p \geq 0$$

$$1,5u_1 + u_2 + 0,3u_3 + u_4 \geq 130$$

$$u_1 + u_2 + 0,5u_3 + u_5 \geq 100$$

$$u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 \geq 0$$



35

Esercizio

$$\text{Max } 3x + 5y$$

$$x - y \leq 1$$

$$2x - y \geq 4$$

$$-2x + y = 1$$

$$x, y \geq 0$$



36

Esercizio

$$\text{Max } 3x + 5y$$

$$x - y \leq 1 \quad u_1$$

$$2x - y \geq 4 \quad u_2$$

$$-2x + y = 1 \quad u_3$$

$$x, y \geq 0$$

$$\text{Min } u_1 + 4u_2 + u_3$$

$$u_1 + 2u_2 - 2u_3 \geq 3$$

$$-u_1 - u_2 + u_3 \geq 5$$

$$u_1 \geq 0, u_2 \leq 0, u_3 \text{ free}$$



37

Esercizio 2

$$\text{Max } 3x + 5y$$

$$x - y \leq 1 \quad u_1$$

$$2x - y \geq 4 \quad u_2$$

$$-2x + y = 1 \quad u_3$$

$$x \text{ free}, y \leq 0$$

$$\text{Min } u_1 + 4u_2 + u_3$$

$$u_1 + 2u_2 - 2u_3 = 3$$

$$-u_1 - u_2 + u_3 \leq 5$$

$$u_1 \geq 0, u_2 \leq 0, u_3 \text{ free}$$



38

Esercizio P/D

$$\text{Min } x_1 + 2x_2 - 9x_3 + 5x_4 + 6x_5$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 = 30 \quad u_1$$

$$x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 - x_5 \leq 10 \quad u_2$$

$$x_1, x_2, \geq 0, x_3 \leq 0, x_4, x_5 \geq 0$$



39

Esercizio P/D

$$\text{Min } x_1 + 2x_2 - 9x_3 + 5x_4 + 6x_5$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 = 30$$

$$x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 - x_5 \leq 10$$

$$x_1, x_2, \geq 0, x_3 \leq 0, x_4 \text{ free}, x_5 \geq 0$$

$$\text{Max } 30u_1 + 10u_2$$

$$u_1 + u_2 \leq 1$$

$$-2u_1 + 3u_2 \leq 2$$

$$3u_1 + 5u_2 \geq -9$$

$$-u_1 + 2u_2 = 5$$

$$2u_1 - u_2 \leq 6$$

$$u_1 \text{ free}, u_2 \leq 0$$



40

20

Esercizio 1: cond. complementarietà

$$\begin{aligned} \text{Max} \quad & 3X_1 + 4X_2 + X_3 + 5X_4 \\ & 4X_2 + 2X_3 + 4X_4 \leq 10 \\ & 4X_1 + 6X_2 + 2X_3 - 4X_4 \leq 16 \\ & X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Calcolare la soluzione ottima del problema primale senza utilizzare il metodo del simplesso



41

Condizioni di complementarietà

Si consideri un vincolo di disuguaglianza in un problema di PL. Se questo vincolo non è attivo per una soluzione ottima, la corrispondente variabile duale sarà zero in ciascuna delle soluzioni ottime del problema duale

$$\ast \quad y_i^* (b_i - \sum_{j=1..n} a_{ij} x_j^*) = 0, \quad i=1, \dots, m$$

$$\text{se } (y_i^* > 0) \quad \text{allora} \quad (\sum_{j=1..n} a_{ij} x_j^* = b_i) \quad e$$

$$\text{se } (\sum_{j=1..n} a_{ij} x_j^* < b_i) \quad \text{allora} \quad (y_i^* = 0)$$



42

42

21

Condizioni di complementarietà

Analogamente, se la variabile di una soluzione ottima è diversa da zero, il corrispondente vincolo duale sarà attivo in ciascuna delle soluzioni ottime del problema duale

$$\star x_j^* (c_j - \sum_{i=1..m} a_{ij} y_i^*) = 0, \quad j=1, \dots, n$$

$$\text{se } (x_j^* > 0) \quad \text{allora} \quad (\sum_{i=1..m} a_{ij} y_i^* = c_j) \quad e$$

$$\text{se } (\sum_{i=1..m} a_{ij} y_i^* < c_j) \quad \text{allora} \quad (x_j^* = 0)$$

43



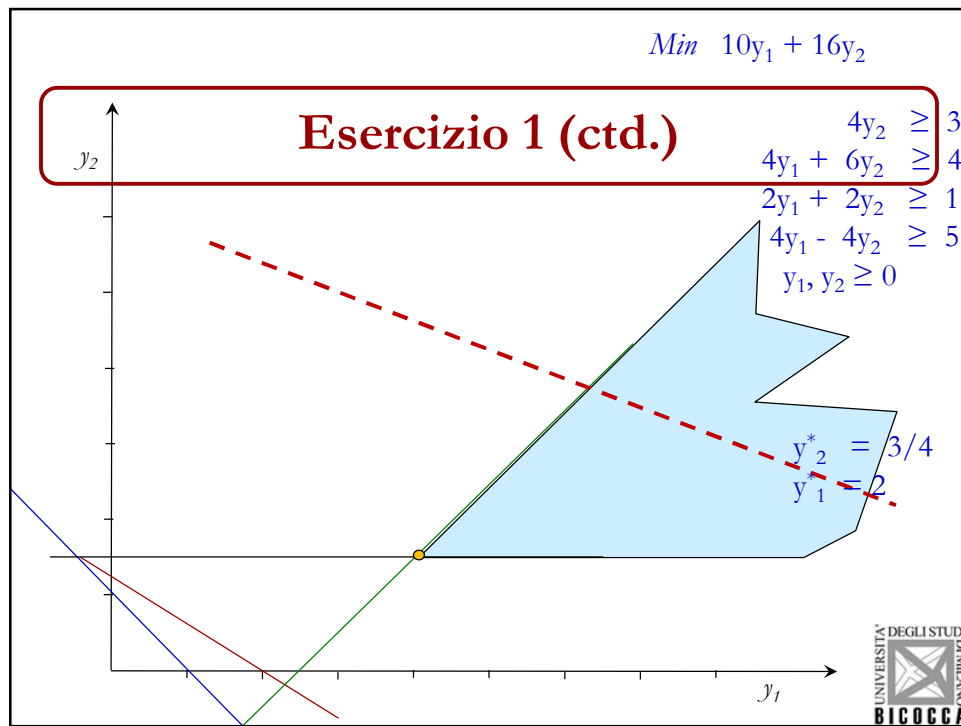
43

Esercizio 1: cond. complementarietà

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & 3X_1 + 4X_2 + X_3 + 5X_4 \\ & 4X_2 + 2X_3 + 4X_4 \leq 10 \\ & 4X_1 + 6X_2 + 2X_3 - 4X_4 \leq 16 \\ & X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Min} \quad 10y_1 + 16y_2 \\ 4y_2 \geq 3 \\ 4y_1 + 6y_2 \geq 4 \\ 2y_1 + 2y_2 \geq 1 \\ 4y_1 - 4y_2 \geq 5 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{array}$$



44



45

Esercizio 1: cond. complementari

$Max \quad 3X_1 + 4X_2 + X_3 + 5X_4$

$4X_2 + 2X_3 + 4X_4 \leq 10$

$4X_1 + 6X_2 + 2X_3 - 4X_4 \leq 16$

$X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0$

$Min \ 10y_1 + 16y_2$

$4y_2 \geq 3$

$4y_1 + 6y_2 \geq 4$

$2y_1 + 2y_2 \geq 1$

$4y_1 - 4y_2 \geq 5$

$y_1, y_2 \geq 0$

1. $y_1(10 - 0X_1 - 4X_2 - 2X_3 - 4X_4) = 0$
2. $y_2(16 - 4X_1 - 6X_2 - 2X_3 + 4X_4) = 0$
3. $X_1(4y_2 - 3) = 0$
4. $X_2(4y_1 + 6y_2 - 4) = 0$
5. $X_3(2y_1 + 2y_2 - 1) = 0$
6. $X_4(4y_1 - 4y_2 - 5) = 0$

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
BICOCCA

46

$$\begin{aligned} y_2^* &= 3/4 \\ y_1^* &= 2 \end{aligned}$$

Esercizio 1: cond. complementarietà

1. $y_1(10 - 0X_1 - 4X_2 - 2X_3 - 4X_4) = 0 \quad \rightarrow \quad 10 = 4X_2 + 2X_3 + 4X_4$
2. $y_2(16 - 4X_1 - 6X_2 - 2X_3 + 4X_4) = 0 \quad \rightarrow \quad 16 = 4X_1 + 6X_2 + 2X_3 - 4X_4$
3. $X_1(4y_2 - 3) = 0$
4. $X_2(4y_1 + 6y_2 - 4) = 0 \quad \rightarrow \quad X_2 = 0$
5. $X_3(2y_1 + 2y_2 - 1) = 0 \quad \rightarrow \quad X_3 = 0$
6. $X_4(4y_1 - 4y_2 - 5) = 0$

La soluzione ottima è: $(13/2, 0, 0, 5/2)$



47

Esercizio2: cond. complementarietà

$$\text{Max } Z = 4x_1 + 6x_2$$

$$\text{s.t. } x_1 + x_2 \leq 3$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 7$$

$$x_{1,2} \geq 0$$

Sapendo che la soluzione ottima del problema duale è $(y_1, y_2)^* = (0, 2)$ ricavare la soluzione del problema primale.



48

Esercizio 2 (ctd.)

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & 4x_1 + 6x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 \leq 3 \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 7 \\ & x_{1,2} \geq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & 3y_1 + 7y_2 \\ \text{s.t.} & y_1 + 2y_2 \geq 4 \\ & y_1 + 3y_2 \geq 6 \\ & y_{1,2} \geq 0 \end{array}$$

$$(y_1, y_2)^* = (0, 2)$$

- 1) $x_1 (y_1 + 2y_2 - 4) = 0$
- 2) $x_2 (y_1 + 3y_2 - 6) = 0$
- 3) $y_1 (3 - x_1 - x_2) = 0 \quad \longrightarrow \quad x_1 + x_2 \leq 3$
- 4) $y_2 (7 - 2x_1 - 3x_2) = 0 \quad \longrightarrow \quad 2x_1 + 3x_2 = 7$



49

Esercizio 2 (ctd)

Tutte le soluzioni del problema primale del tipo $(x_1 ; x_2 = (7 - 2x_1)/3)$ soddisfano le condizioni di complementarità, ciò vuol dire che il problema primale ammette più soluzioni ottime.

Notare che i coefficienti della funzione obiettivo sono multipli dei coefficienti del vincolo $2x_1 + 3x_2 \leq 7$.



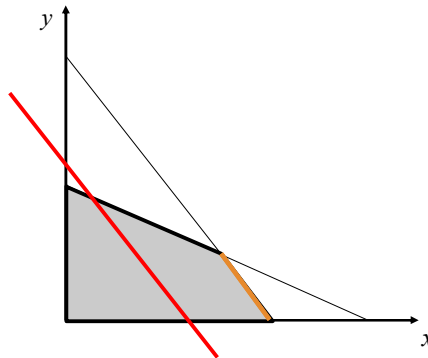
Esercizio2

$$\text{Max } Z = 4x_1 + 6x_2$$

$$\text{s.t. } x_1 + x_2 \leq 3$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 7$$

$$x_{1,2} \geq 0$$



51

Esercizio dualità

$$\begin{aligned} \text{Min } & 4X_1 + 7X_2 + 5X_3 + 4X_4 \\ & -X_1 + X_3 + X_4 = 3 \\ & X_1 + X_2 - \frac{1}{2}X_4 \geq 5 \\ & X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Calcolare la soluzione ottima del problema primale senza utilizzare il metodo del simplesso

52

Esercizio dualità

$$\begin{aligned}
 \text{Min} \quad & 4X_1 + 7X_2 + 5X_3 + 4X_4 \\
 & -X_1 + X_3 + X_4 = 3 \\
 & X_1 + X_2 - \frac{1}{2}X_4 \geq 5 \\
 & X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Max} \quad & 3y_1 + 5y_2 \\
 & -y_1 + y_2 \leq 4 \\
 & y_2 \leq 7 \\
 & y_1 \leq 5 \\
 & y_1 - 0.5y_2 \leq 4 \\
 & y_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

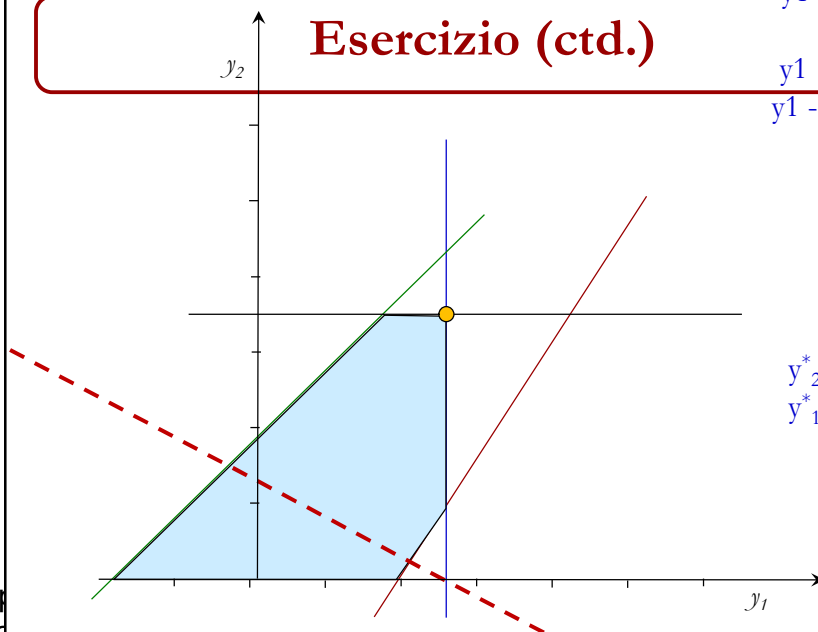


53

Esercizio (ctd.)

$$\begin{aligned}
 \text{Max} \quad & 3y_1 + 5y_2 \\
 & -y_1 + y_2 \leq 4 \\
 & y_2 \leq 7 \\
 & y_1 \leq 5 \\
 & y_1 - 0.5y_2 \leq 4 \\
 & y_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 y_2^* &= 7 \\
 y_1^* &= 5
 \end{aligned}$$



54

Esercizio 1

$$\begin{aligned} y_2^* &= 7 \\ y_1^* &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Min} \quad & 4X_1 + 7X_2 + 5X_3 + 4X_4 \\ & -X_1 + X_3 + X_4 = 3 \\ & X_1 + X_2 - \frac{1}{2}X_4 \geq 5 \\ & X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Max} \quad & 3y_1 + 5y_2 \\ & -y_1 + y_2 \leq 4 \\ & y_2 \leq 7 \\ & y_1 \leq 5 \\ & y_1 - .5y_2 \leq 4 \\ & y_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 (3 + X_1 - X_3 - X_4) &= 0 \quad \longrightarrow \quad X_3 = 3 \\ y_2 (5 - X_1 - X_2 + .5X_4) &= 0 \quad \longrightarrow \quad X_2 = 5 \\ X_1 (4 + y_1 - y_2) &= 0 \quad \longrightarrow \quad X_1 = 0 \\ X_2 (7 - y_2) &= 0 \\ X_3 (5 - y_1) &= 0 \\ X_4 (4 - y_1 + .5y_2) &= 0 \quad \longrightarrow \quad X_4 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_2^* &= 5 \\ X_3^* &= 3 \end{aligned}$$

